باسمه تعالی



گزارش پروژه درس بازیابی پیشرفته اطلاعات

دکتر بصیری

دانشجو:

خلود خنافری

شماره دانشجویی:

۴۰۳۰۵۰۷۴

ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

فهرست

۱ هدف پروژه ۳

۲ Data ۳

۳ پیاده‌سازی ۴

۴ تست‌های انجام شده ۴

۴.۱ مدل‌های longformer & finebert ۴

۴.۲ GPT ۵

۴.۲.۱ P۴ ..... ۶

۴.۲.۲ بهبود عملکرد ۷

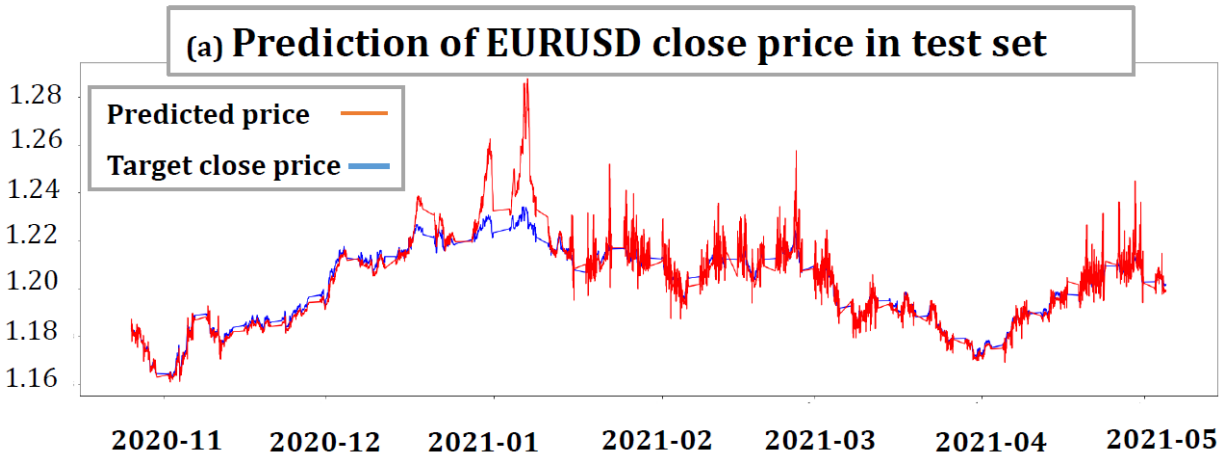
۴.۲.۳ ایده‌های مطرح شده و نتایج ۸

۵ Resources ۱۵

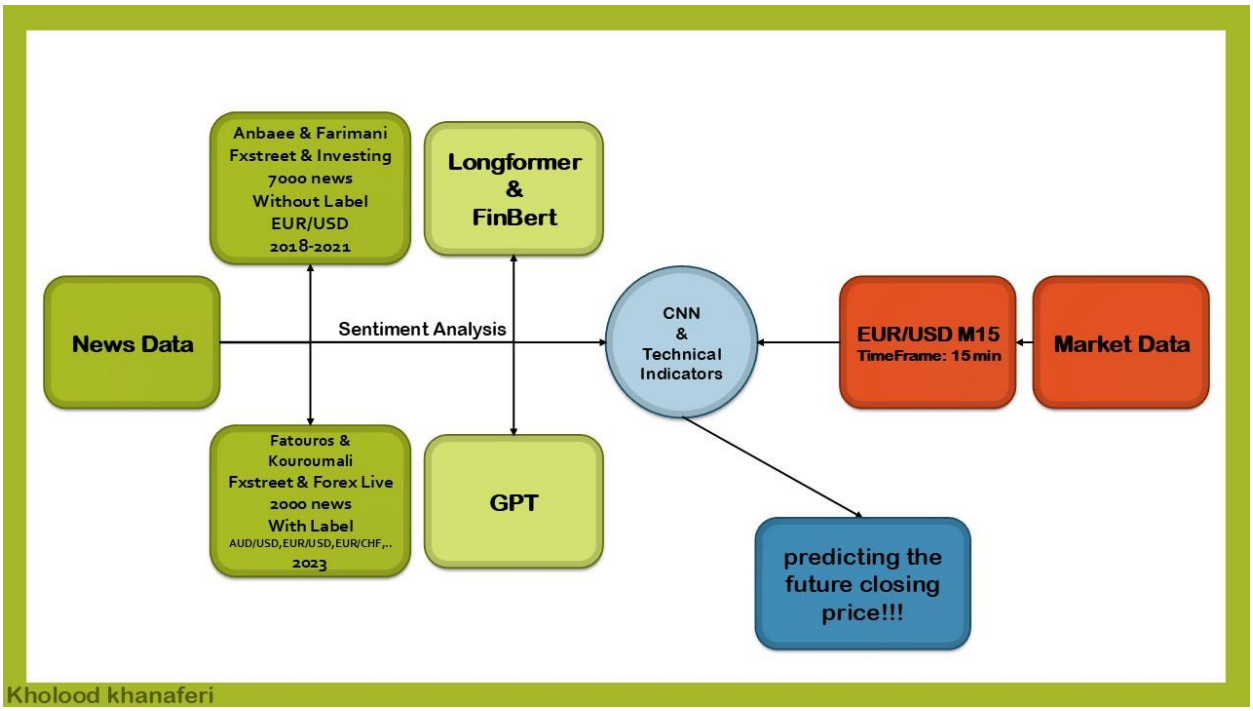
۱ هدف پروژه

هدف همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، پیش‌بینی قیمت جفت ارز در آینده است.

در این پروژه به طور ویژه روی جفت ارز EUR/USD کار می‌کنیم.



۲ Data



همانطور که در شکل می‌بینید، برای انجام پروژه به دو عنصر اساسی نیاز داریم، یکی اخبار مرتبط news data و دیگری داده‌های مالی market data که از سایت[1] با پنجره زمانی ۱۵ دقیقه تهیه کردیم.

برای تست حالت‌های مختلف و بررسی تاثیر تغییر دیتاست و روش تحلیل احساس sentiment analysis، از دو دیتاست با مشخصات داده‌شده و دو روش تحلیل احساس استفاده می‌کنیم.

۳ پیاده‌سازی

در روش اول پیاده سازی از دو مدل از پیش آموزش دیده (pre_trained) برای تحلیل اخبار استفاده می‌کنیم، یکی برای تحلیل عنوان خبر (finebert) یکی هم برای تحلیل متن خبر(longformer)، که این کار به دلیل اختلاف در تعداد کلمات در آن‌ها انجام می‌شود.

در روش دوم بدون نیاز به آموزش مدل از GPT برای تحلیل اخبار استفاده می‌کنیم.

۴ تست‌های انجام شده

۴/۱ مدل‌های longformer & finebert

در استفاده از longformer آموزش مجدد روی دیتا جدید انجام می‌دهیم. چون دیتای fatouros برچسب‌دار بود، آموزش این مدل را علاوه بر دیتاست FinancialPhraseBank، روی بدنه اخبار این دیتاست نیز انجام دادیم که نتیجه نامطلوب (۳۰_۳۵ درصد) داشت. لازم به ذکر است این تست‌ها صرفا برای بررسی عملکرد مدل در تحلیل احساس متن‌های مختلف صورت گرفته است.

---

[1] https://forexsb.com/historical-forex-data

عنوان	دقت(accuracy)
آموزش longformer روی fatouros title	۳۳ درصد
آموزش longformer روی fatouros body	۳۳ درصد
آموزش longformer روی FPB	**۶۰ درصد**
تست مدل آموزش‌دیده با FPB روی fatouros title	۳۰ درصد
تست مدل آموزش‌دیده با FPB روی fatouros body	۳۵ درصد
تست finebert روی fatouros title	**۵۵ درصد**

در استفاده از finebert برای تحلیل عنوان‌ها، آموزش مجدد صورت نگرفته و برای عنوان‌های هردو دیتاست، با استفاده از این مدل امتیازی بین ۰ و ۱ برای کلاس‌های negative, netural, positive برای هر عنوان داده شد و در یک ستون جداگانه به دیتاست اضافه شد.

لازم به ذکر است چون از سایت hugging face به صورت مستقیم و به‌وسیله api key و کتابخانه‌های logging وrequest در کد پایتون استفاده کردیم، محدودیت مصرف روزانه داشت و تا ردیف ۲۱۰۰ دیتاست fatouros تحلیل انجام شد.

همانطور که می‌بینید این روش برای تحلیل موفق دیتاست fatouros کافی نبود بنابرین روش بعدی را پیاده‌سازی کردیم:

GPT ۴/۲

در این روش با استفاده از prompt های پیشنهاد شده در مقاله [1] و تاثیر هرکدام به طور ویژه روی جفت ارز EUR/USD از P4 استفاده می‌کنیم:

P۴ ۴/۲/۱

Table 3
Experimental ChatGPT prompts for sentiment classification.

Prompt Abbr.	Prompt
GPT-P1	Act as a financial expert holding {ticker}. How do you feel about the headline {headline}? Answer in one token: positive, negative, or neutral.
GPT-P2	Act as a financial expert. Classify the sentiment for {ticker} based only on the headline {headline}. Answer in one token: positive, negative, or neutral.
GPT-P3	Act as a sentiment analysis model trained on financial news headlines. Classify the sentiment of the headline {headline}. Answer in one token: positive, negative, or neutral.
GPT-P4	Act as an expert at forex trading holding {ticker}. Based only on the headline {headline}, will you buy, sell or hold {ticker} in the short term? Answer in one token: positive for buy, negative for sell, or neutral for hold position.
GPT-P5	Act as an expert at forex trading holding {ticker}. Based only on the following list of headlines {ticker_daily_headlines}, will you buy, sell or hold {ticker} in the short term? Answer in one token: positive for buy, negative for sell, or neutral for hold position
GPT-P6	Act as a sentiment analysis service of a financial platform. Based only on the following list of headlines {all_daily_headlines}, provide a summary of the daily sentiment for the forex pairs: {tickers}. Provide only the sentiment per forex pair in JSON format eg {'USDJPY': 'positive', 'EURUSD': 'neutral'}. The sentiment can be positive for buy, negative for sell, or neutral for hold position.

Table 6
Best performing model in sentiment classification per forex pair.

FX pair	Accuracy	Precision	Recall	F1	S-MAE
AUDUSD	P2	P4	P2	P2	P2
EURCHF	P2	P4	P2	P2	P4
EURUSD	P4	P4	P4	P4	P4
GBPUSD	P4	P4	P4	P4	P4
USDJPY	P2	P2	P2	P2	P2

در این روش نام جفت ارز ticker و عنوان خبر headline را به GPT-۳.۵-turbo می‌دهیم و از او می‌خواهیم به عنوان یک تحلیل‌گر مالی، صرفا با استفاده از عنوان خبر، در یک کلمه به ما تحلیل خبر را بگوید(مثبت، منفی یا عادی).

بالاترین دقت بدست آمده برای جفت ارز EURUSD به وسیله ۴ prompt بدست آمده است:

برای آنکه بتوانیم با آزمایش‌های مختلف، با سرعت زیاد و هزینه کمتر، مقایسه درستی از عملکرد روش‌های پیشنهادی داشته باشیم، بخش کوچکی از داده را جدا می‌کنیم. ابتدا برای اینکه مطمئن شویم نمونه برداری درستی انجام داده‌ایم، بعد از اعمال shuffle، ۱۰۰ داده اول را جدا می‌کنیم و با P۴ تحلیل می‌کنیم.

دقت (accuracy) حاصل روی کل دیتا **۷۵ درصد** و روی جفت ارز EURUSD **۷۶ درصد** می‌باشد.

۴/۲/۲ بهبود عملکرد

باتوجه به عملکرد خوب مدل GPT در تحلیل‌های پیشین و خبرهای مرتبط با forex pairs، در پی افزایش دقت آن خواهیم بود.

در مقاله [1] prompt های مختلفی آزمایش شد که تفاوت آن‌ها در موارد زیر است:

۱. استفاده از عناوین اخبار، نام جفت ارز و متن خبر به تنهایی یا با یکدیگر
۲. تحلیل صرفا یک خبر در هر درخواست یا چندین خبر به طور همزمان
۳. تحلیل درخواست به صورت categorical باشد یا numerical

دو مورد از چالش‌هایی که در تحلیل این نوع داده‌ها وجود دارد عبارت است از:

۱. پیچیدگی موجود در اخبار به این صورت که ممکن است خبری برای یک جفت ارز تاثیر مثبت بیان کند و برای یک جفت ارز دیگر تاثیر منفی
۲. در برخی اخبار مرتبط با یک جفت ارز خاص ممکن است نام آن در متن حاضر نباشد.

دیتاست مورد بحث با مشخصات زیر است:

	published_at	ticker	true_sentiment	title	author	url	source	text
0	2023-01-12 07:47:00	EURCHF	Positive	Euro to benefit from the ECBs pronounced hawki...	FXStreet Insights Team	https://www.fxstreet.com/news/euro-to-benefit-...	FX Street	The Euro was able to appreciate particularly s...
1	2023-01-12 10:34:00	EURCHF	Positive	EURCHF Trend higher may remain in place – ING	FXStreet Insights Team	https://www.fxstreet.com/news/eur-chf-trend-hi...	FX Street	EUR/CHF yesterday broke above 1.00. Economists...
2	2023-01-12 11:40:00	EURCHF	Neutral	Does a jump in EURCHF point to a break above 1...	FXStreet Insights Team	https://www.fxstreet.com/news/does-a-jump-in-e...	FX Street	EUR/CHF vaults parity for the first time since...
3	2023-01-12 15:32:00	EURCHF	Positive	EURCHF could extend its advance back to levels...	FXStreet Insights Team	https://www.fxstreet.com/news/eur-chf-could-ex...	FX Street	EUR/CHF climbs back above parity. Economists a...
4	2023-01-13 11:37:00	EURCHF	Positive	EURCHF to head higher towards 10130 and projec...	FXStreet Insights Team	https://www.fxstreet.com/news/eur-chf-to-head-...	FX Street	EUR/CHF has broken out above the sideways rang...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2023-05-04			GBPUSD holds	Haresh	https://www.fxstreet.com/news/gbp-	FX	The GBP/USD pair

۴/۲/۳ ایده‌های مطرح شده و نتایج

۴/۲/۳/۱ ایده اول

در این بخش با توجه به تاثیر قابل توجه ورودی مدل به علاوه نوشتن صحیح prompt در تحلیل درست داده‌ها و افزایش دقت، می‌توان ایده زیر را مطرح کرد:

- بهترین نتیجه در حالت قبل در حالتی بود که تنها از عنوان خبر برای تحلیل استفاده می‌شد و زمانی که از متن خبر استفاده می‌شد دقت مدل پایین می‌امد. از این رو برای از دست ندادن مطالب موجود در متن اخبار، می‌توان با کمک GPT ابتدا متن اخبار را خلاصه، سپس از متن خلاصه شده برای تحلیل استفاده کرد.

نمونه درخواست استفاده شده برای خلاصه سازی متن به شرح زیر است:

```
conversation = [
        {
            "role": "system",
            "content": "You are a text summarization assistant. Your task
is to generate concise summaries while preserving all essential
information."
        },
        {
            "role": "assistant",
            "content": f"[Insert the summary within '{n_token}' tokens
here.]"
        },
        {
            "role": "user",
            "content": f"Here is the text: '{text}'. Provide the most
concise summary of this text, up to '{n_token}' tokens, while preserving
all essential information."
        }
        ]
```

در این درخواست، از مدل خواسته شده به عنوان یک دستیار خلاصه سازی متن، بدون از دست دادن اطلاعات مهم بهترین خلاصه برای متن داده شده ارائه دهد. برای تعداد کلمات خروجی نیز محدودیت اعمال می‌شود که طول عناوین یکسان و به دلخواه ما باشد.

بعد از خلاصه سازی با همان روش قبلی sentiment analysis انجام و دقت روی همان ۱۰۰ داده مجدد محاسبه شد.

نتایج آزمایش کردن conversation های مختلف برای خلاصه سازی متن اخبار در جدول زیر آمده است:

	Accuracy روی کل ۱۰۰ داده	Accuracy روی EURUSD
P4	**۷۵ درصد**	**۷۶ درصد**
C1-P4	۶۳ درصد	**۷۲ درصد**
C2-P4	۵۶ درصد	...
C3-P4	۵۶ درصد	...
C4-P4	۵۷ درصد	...
C5-P4	۶۲ درصد	۶۸ درصد
C6-P4	**۶۶ درصد**	۶۵ درصد
C7-P4	۶۱ درصد	...
C8-P4	۶۲ درصد	...
C9-P4	۵۳ درصد	...

تفاوت درخواست ها در موارد زیر بود:

۱. نام جفت ارز همراه متن داده شود یا نه

۲. نوع نوشتن درخواست: به ما عنوان بدهد یا متن را خلاصه کند یا نوشتن «بدون از دست دادن تمام اطلاعات مهم» و ...

۳. طول کلمات خواسته شده برای عنوان جدید

- از مواردی که در این آزمایش‌ها جالب توجه بود این است که با افزایش طول عنوان همینطور با طولانی و پیچیده شدن درخواست دقت تحلیل کاهش پیدا می‌کرد.

۴/۲/۳/۲ ایده دوم

راه حل پیشنهادی: اضافه کردن کلمات کلیدی متن اخبار به عنوان برای انجام sentiment analysis

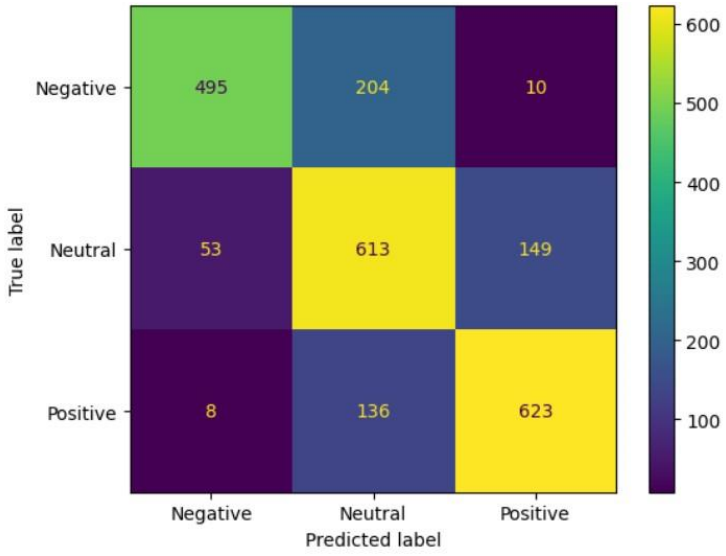
مقدار accuracy برای ticker های موجود در دیتاست در چند روش آزمایش شده به شرح زیر است:

EURCHF	AUDUSD	GBPUSD	**EURUSD**	USDJPY	ALL	**num**	
67	**77**	**71**	**76**	**55**	**70**	**100**	**P4**
33	68	58	**86**	68	70	100	**P4 + 3 text keywords**
33	73	62	**83**	64	70	100	**P4 + 5 text keywords**
33	68	62	**83**	68	70	100	**P4 + 3 text named entities**
33	73	71	76	68	71	100	**P4 + 3 text keywords (summarize)**
83	**72**	**77**	**75**	**65**	**73**	**500**	**P4**
67	65	65	73	**77**	70.2	500	**P4 + 3 text keywords**
67	68	68	70	**75**	70	500	**P4 + 5 text keywords**

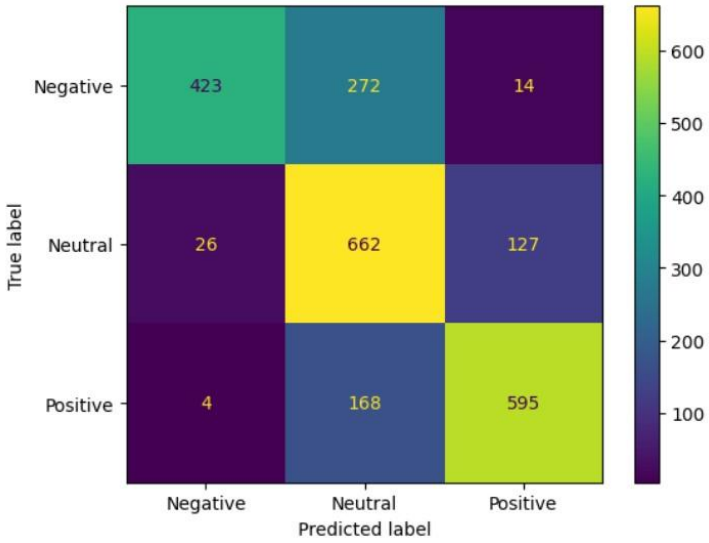
ترکیب prompt ها با بیشترین دقت را به همراه P۴ روی کل دیتا آزمایش کردیم. نتیجه accuracy متعلق به هر ticker به شرح زیر است:

EURCHF	AUDUSD	GBPUSD	**EURUSD**	USDJPY	ALL	
71	**73**	**80**	**76**	**73**	**75**	**P4**
76	72	75	73	73	73	**P4 + 3 text keywords**

Confusion matrix برای دو حالت بالا به شکل زیر است:



شکل ۱ P4



شکل ۲ P۴ + ۳ text keywords

با توجه به confusion matrix ها مشاهده می‌شود در بهترین حالت استفاده از کلمات کلیدی، دقت در تشخیص کلاس netural بهتر شده ولی در دوکلاس دیگر خطای تشخیص بیشتر شده است.

- در یکی از آزمایش ها از مدل خواسته شد که به جای عنوان صرفا از ۱۰ الی ۲۰ کلمه کلیدی متن استفاده کند که نتیجه از نظر دقت بسیار پایین بود (۴۸ درصد) و نکته قابل توجه این بود که اغلب اخبار را netural تشخیص داده بود. دلیل این اتفاق می‌تواند بی‌ارتباط بودن کلمه ها و تشکیل ندادن جملات خبری است در نتیجه مدل تحلیل درستی انجام نمی‌داد.

۴/۲/۳/۳ ایده سوم

بعد از بررسی خطاهای پیش بینی به وسیله confusion matrix، به این نتیجه رسیدم که بیشتر خطاهای رخ داده در کلاس‌های positive و negative ، کلاس neutral تشخیص داده شده‌اند. با توجه به این موضوع اولین راهکار پیشنهادی اضافه کردن یک قید به درخواست بود به این صورت:

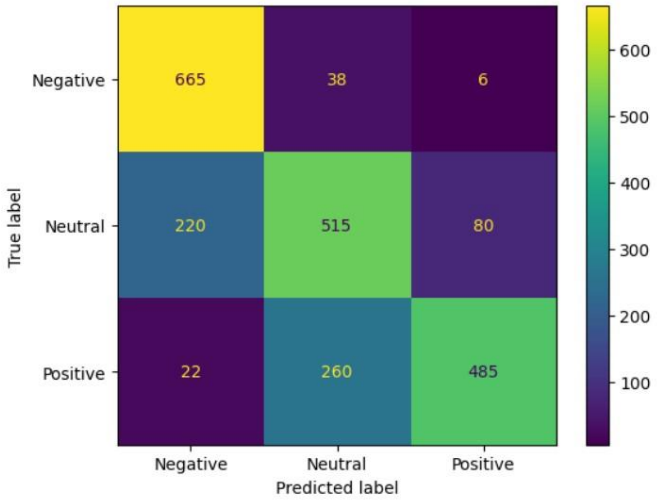
"اگر میان کلاس neutral و کلاس دیگری شک داشتی کلاس دیگر را انتخاب کن."

در مقیاس کم از داده ها نتیجه بهتر می‌شد ولی روی کل دیتاست بهبودی حاصل نشد.

ایده دیگر افزودن یک درصد اطمینان به عنوان شرط به درخواست بود که اگر بیشتر یا کمتر بود کدام کلاس انتخاب شود...با یک نگاه ابتدایی می توان دریافت که به دلیل پر قید و شرط شدن درخواست، کمک کننده نخواهد بود بنابراین ایده زیر پیشنهاد شد:

"گزارش یک امتیاز برای هرکلاس بین ۰ و ۱ و تصمیم گیری برای کلاس برچسب با توجه به این امتیازها به جای لحاظ کردن شروط در درخواست."

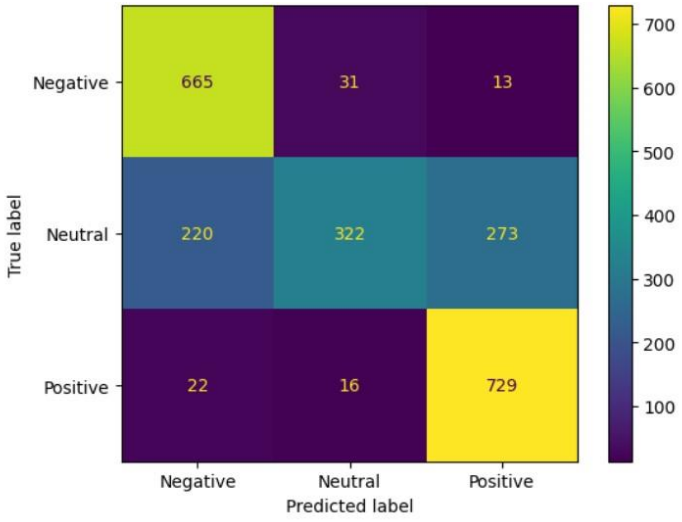
بر اساس در نظرگرفتن کلاس با بیشینه امتیاز، خروجی اولیه به شکل زیر بود:



دقت در این حالت با استفاده از عنوان اصلی اخبار و روی کل دیتاست برابر ۷۲ درصد بوده و با درصد اصلی که ۷۵ بوده هنوز ۳ درصد فاصله دارد. حال نوبت به شرط گذاری برای انتخاب کلاس است. با توجه به خروجی امتیازها مشخص شد در بیشتر حالت‌هایی که به اشتباه کلاس neutral تخمین زده شده، تنها ۰.۱ از کلاس واقعی امتیاز بیشتری داشت. بنابراین شرط زیر اعمال شد:

"در داده هایی که neutral تشخیص داده شدند اگر اختلاف امتیاز با کلاس مثبت یا منفی تنها ۰.۱ باشد کلاس مثبت یا منفی را انتخاب کن"

خروجی به شکل زیر حاصل شد:

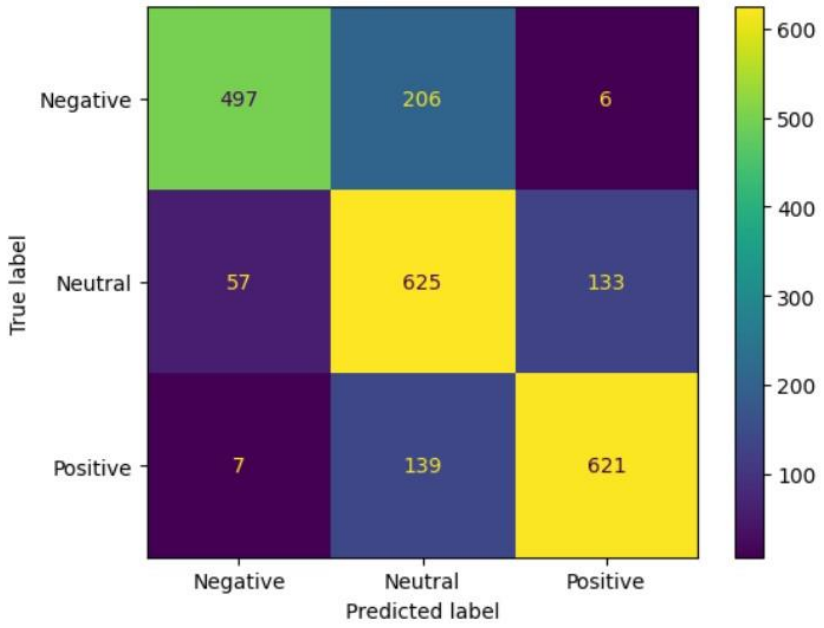


به وضوح می‌توان دید که در دو کلاس مثبت و منفی تشخیص بسیار خوب شده اما در کلاس neutral اینگونه نیست. در ضمن دقت در این حالت ۷۴.۹ درصد بود که نشان می‌دهد بهتر نشده ولی بسیار نزدیک است.

راهکاری که برای بهبود بیشتر در نظر گرفته شد ترکیب روش‌ها با یکدیگر به شکل زیر است:

"استفاده از حالت اصلی برای تشخیص کلاس neutral و از حالت پیشنهادی برای دوکلاس دیگر."

بعد از ادغام برچسب‌ها خروجی به شکل زیر حاصل شد:



دقت در این حالت به ۷۶ درصد رسید که نشان‌دهنده پیشرفت ۱ درصدی است.

مقایسه این حالت با حالت اصلی به شکل زیر است:

EURCHF	AUDUSD	GBPUSD	**EURUSD**	USDJPY	ALL	
71	**73**	**80**	**76**	**73**	75	**P4**
75	**73**	**80**	**76**	**75**	**76**	**P4 + ScoreEdit**

Resources ۵

[1] Georgios Fatouros, John Soldatos, Kalliopi Kouroumali, Georgios Makridis, Dimosthenis Kyriazis, "**Transforming sentiment analysis in the financial domain with ChatGPT**," Machine Learning with Applications, vol. 2023, p. 100508, 2023. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2023.100508

[2] Gramer, Arvid, Danielsson, Simon, "Predicting Forex Rates using Sentiment Analysis on Financial Articles" 2023. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9109093

[3] Saeede Anbaee Farimani, Majid Vafaei Jahan, Amin Milani Fard, Seyed Reza Kamel Tabbakh, "Investigating the informativeness of technical indicators and news sentiment in financial market price prediction",2022. Available: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108742

[4] https://zenodo.org/records/7976208

[5] Zdong104, **"FNSPID: Financial News Dataset."** GitHub. Accessed: Nov. 13, 2024. [Online]. Available: https://github.com/Zdong104/FNSPID_Financial_News_Dataset/tree/main